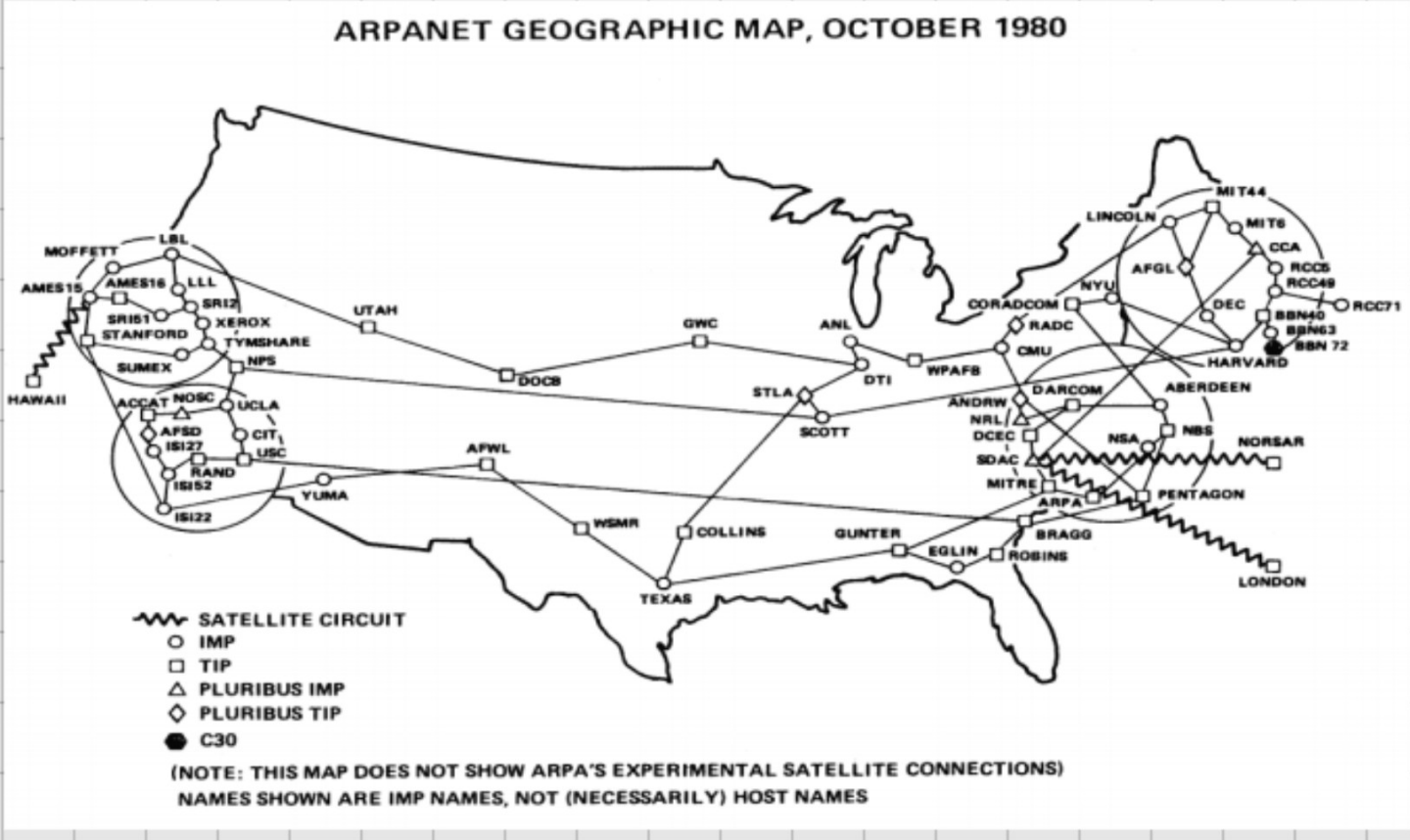
STORIA DI INTERNET

- PROGETTO DARPA (DEFENSE ADVANCED RESEARCH AGENCY): CESSATO NEL 1990

  * NECESSARIO DI INTERCONNETTERE RETI DEI CENTRI MILITARI, UNIVERSITARI E DI RICERCA: RETE ARPANET (ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY NETWORK)



- FINE ANNI '70: INTERNET PROTOCOL SUITE DA PARTE DELL'UNIVERSITÁ DI STANFORD PER GARANTIRE CONNETTIVITÁ A LIVELLO DI RETE

  * COMUNEMENTE NOTA COME TCP/IP

- RFC 791 (1981), "INTERNET PROTOCOL"

- 1990 - 1993: BERNERS-LEE (CERN) DEFINISCE IL WWW E ANDREESSEN (NCSA, ILLINOIS) SVILUPPA IL PRIMO BROWSER MOSAIC



- EVOLUZIONE DI SERVIZI E VELOCITÁ

MOTIVAZIONI DEL SUCCESSO

- INGENTI SOVVENZIONI STATALI (CIRCA 200 MILIONI DI DOLLARI NEGLI ANNI '80 - '90)

- ASSENZA DI VINCOLI ARCHITETTURALI FORTI

  * INTERCONNESSIONE DI RETI ETEROGENEE

- MODALITÁ DI TRASFERIMENTO NELLO STRATO DI RETE SENZA CONNESSIONE

  * FLESSIBILITÁ RISPETTO A TECNOLOGIE DI (SOTTO) RETE ANCHE MOLTO DIVERSE TRA LORO

- SEMPLICITÁ DEI PROTOCOLLI USATI (INCLUSI QUELLI DI GESTIONE E CONTROLLO)

- DISPONIBILITÁ IMMEDIATA E GRATUITA DEL SOFTWARE, DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DEGLI STANDARD (ANCHE NEI PRIMISSIMI STADI DI SVILUPPO)



* PROTOCOLLI DA SUBITO IMPLEMENTATI IN SOFTWARE ED INTEGRATI IN UNIX
* VASTA DISPONIBILITÁ (SPESSO GRATUITA) DI APPLICAZIONI

ORGANI REGOLATI

- IETF (*Internet Engineering Task Force*)
- http:// www.ietf.org/
- Definisce i protocolli di Internet
- RFC (*Request For Comments*): standard prodotti con numerazione crescente
- E' diviso in aree e *Working Groups*
- Processo di standardizzazione
  - aperto a tutti i contributi
  - nessuna votazione ma consenso
  - prototipi disponibili prima
- "*Rough consensus and running code!*"

- ISOC (*Internet SOCiety*): organo politico di rappresentanza
- IAB (*Internet Architecture Board*): commissione di supervisione complessiva degli aspetti tecnici
- IESG (*Internet Engineering Steering Group*): organo di supervisione dell'IETF
- IANA (*Internet Assigned Number Authority*): autorità che disciplina l'uso di tutti i numeri, valori e costanti
- InterNIC (*Internet Network Information Centre*): ente che assegna gli indirizzi IP ed i nomi di dominio

STRUTTURA DI RETE

- UNA RETE IP È UN INSIEME DI (SOTTO) RETI INTERCONNESSE TRAMITE IL PROTOCOLLO IP

- I NODI DI COMMUTAZIONE IP SONO DETTI ROUTER

  * INSTRADANO I PACCHETTI IP SULLA BASE DELL'INDIRIZZO DELLA RETE DI DESTINAZIONE
  * MODALITÁ DI TRASFERIMENTO SENZA CONNESSIONE
  * LO STRATO IP, DI BASE, NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA SULLA QUALITÁ DI SERVIZIO

- LA STRUTTURA DI RETE È NON GERARCHICA

  ↓

  * TUTTE LE SOTTO-RETI SONO TRATTATE IN EGUAL MODO (LINK LAYER)
  * INTERNET È UNA (PARTICOLARE) RETE IP: PUBBLICA CON ESTENSIONE GLOBALE

PROTOCOLLI TCP/IP

- SONO POSIZIONATI AL DI SOPRA DEI VARI PROTOCOLLI IMPLEMENTATI ALL'INTERNO DELLE SINGOLE SOTTO-RETI

  ↓

  * EVENTUALMENTE DUPLICANDONE LE FUNZIONI PER NON IMPORRE ALCUN VINCOLO SULLA TECNOLOGIA E SUI PROTOCOLLI DELLE SOTTO-RETI
  * LE PRESTAZIONI DA ESTREMO AD ESTREMO SONO FORTEMENTE LEGATE ALLE CARATTERISTICHE DELLE SOTTO-RETI ATTRAVERSATE

- SONO IN GRADO DI

  ↓

  * OPERARE SU DIVERSE PIATTAFORME HARDWARE
  * UTILIZZARE SVARIATI SISTEMI OPERATIVI

- RIESCONO A INTER-CONNETTERE TUTTI I TIPI DI SOTTO-RETE IN QUANTO ASSUMONO CHE LE FUNZIONALITÀ DEGLI STRATI SOTTOSTANTI COSTITUISCANO SOLO UNA

PIATTAFORMA PER IL TRASFERIMENTO FISICO

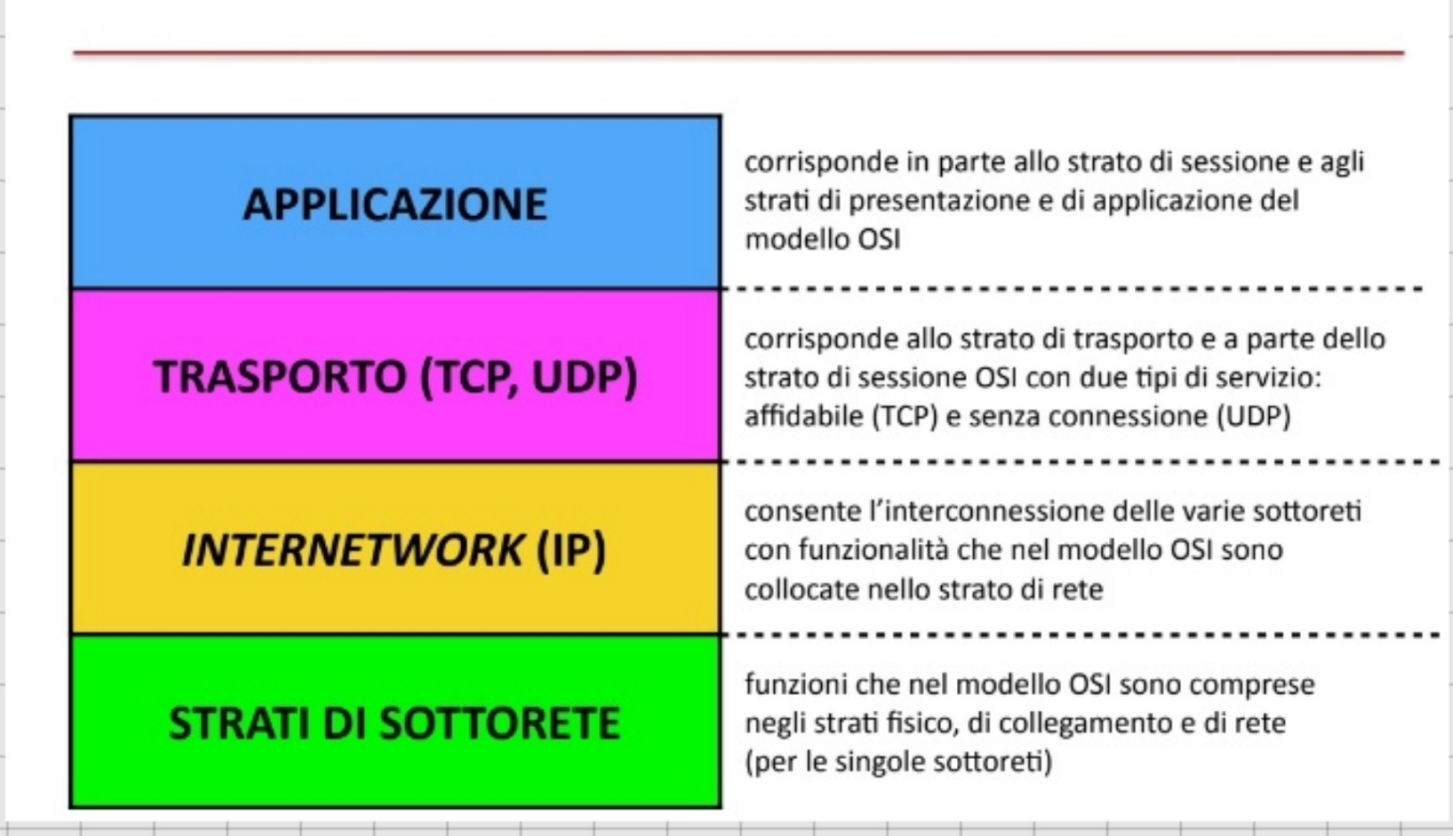
- REALIZZA TUTTE LE FUNZIONI TIPICHE PER IL TRASPORTO DELL'INFORMAZIONE

  ↓

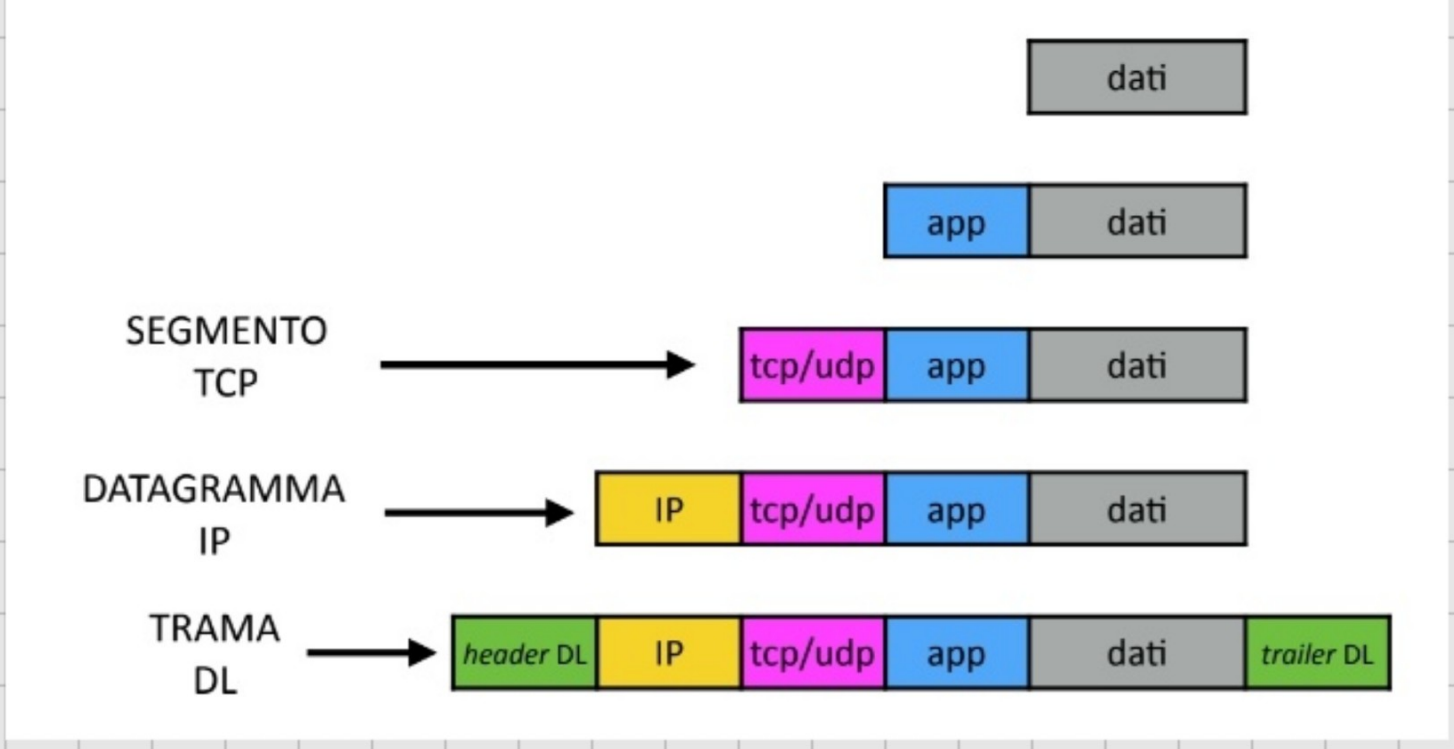
  * CONTROLLO DI ERRORE
  * INDIRIZZAMENTO
  * INSTRADAMENTO
  * FRAMMENTAZIONE ED AGGREGAZIONE DELLE UI

- IL TRASFERIMENTO DELLE UI PUÓ RICHIEDERE UNA FRAMMENTAZIONE DELLE STESSE LADDOVE LE DIMENSIONI GESTITE DALLE SOTTO-RETI NON COINCIDANO CON LE DIMENSIONI MASSIME CONSENTITE

ARCHITETTURA



INCAPSULAMENTO DEI DATI



TIPI DI NODI: HOST

- NODO TERMINALE IP
- TRASMETTONO/RICEVONO DATAGRAMMA (IP-PDU)
  - * LUNGHEZZA VARIABILE (AL PIÚ $2^{16}-1 = 65.536-1 \Rightarrow 65.535$ B)
  - * INTESTAZIONE (IP-PCI) DI LUNGHEZZA VARIABILE (DI SOLITO 20 B)
- POSSONO IN GENERALE AVERE PIÚ INTERFACCE ATTIVE SU SOTTORETI DIFFERENTI
  - * TIPICAMENTE PERÓ UNA SOLA INTERFACCIA
- PC, WORKSTATION, PALMARI, TELEFONI CELLULARI O QUALSIASI ALTRO APPARECCHIO CONNESSO AD UNA RETE IP

TIPI DI NODI: ROUTER

- PERMETTONO DI FAR COMUNICARE HOST CHE NON SONO CONNESSI DIRETTAMENTE ALLA STESSA SOTTORETE IP (NODI DI COMMUTAZIONE IP)

- RICEVONO I DATAGRAMMI IP DA UN'INTERFACCIA DI INGRESSO E LI INOLTRANO ATTRAVERSO L'OPPORTUNA INTERFACCIA DI USCITA

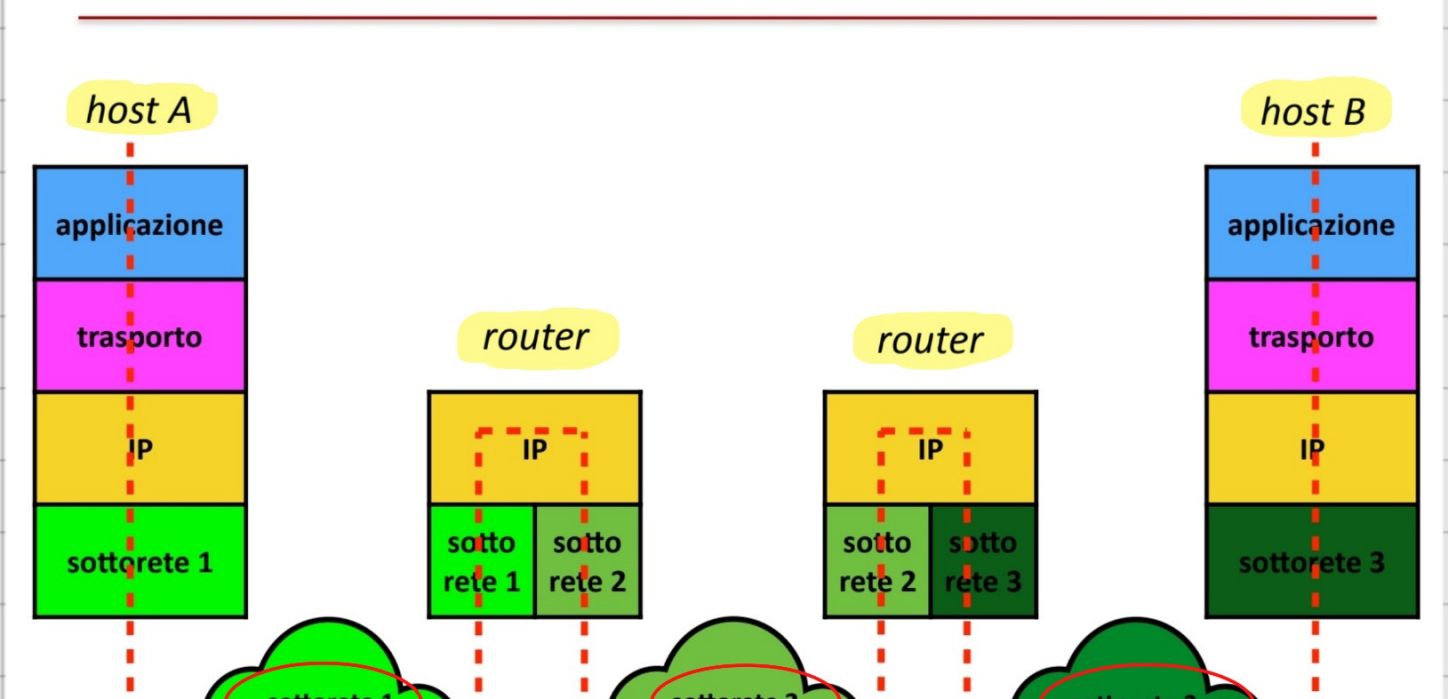
  ↓

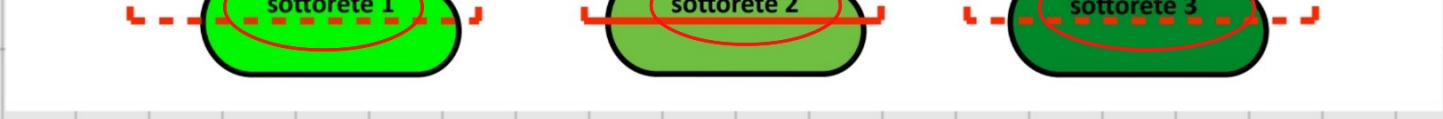
  * DA UNA RETE ALL'ALTRA (INSTRADAMENTO)
  * TABELLE DI INSTRADAMENTO

- MACCHINE DEDICATE (MAGGIOR PARTE DEI ROUTER COMMERCIALI) O PC CON UN SISTEMA OPERATIVO COMUNE (AD ESEMPIO LINUX)

- UTILIZZANO UN PROTOCOLLO DI INSTRADAMENTO (ROUTING PROTOCOL) PER AGGIORNARE LE TABELLE DI INSTRADAMENTO

HOST VS ROUTER





TIPI DI RETI SOTTOSTANTI IP

- IP TRATTA IN MODO UNIFORME QUALSIASI RETE SOTTOSTANTE SU CUI SI APPOGGIA PER COMUNICARE CON NODI IP ADIACENTI

- È PERO POSSIBILE DISTINGUERE LE SEGUENTI TIPOLOGIE:

  * SINGOLO RAMO PUNTO - PUNTO (LINEE DEDICATE O DIAL - UP)
  * RETE MULTI - PUNTO

- IN QUESTO SECONDO CASO

  * PIÚ HOST POSSONO COMUNICARE DIRETTAMENTE SENZA PASSARE PER ROUTER INTERMEDI
  * È NECESSARIO UN MECCANISMO DI MAPPAGGIO DI INDIRIZZI
  * È POSSIBILE DISTINGUERE TRA RETI CON E SENZA POSSIBILITÁ DI BROADCAST

La **connessione dial-up** è un tipo di connessione a Internet che utilizza un **modem** e una **linea telefonica** per stabilire una connessione tra un computer e Internet.

Questo metodo rappresenta la forma più elementare di accesso a Internet e consente agli utenti di:

1. Accedere al web

2. Inviare e ricevere e-mail
3. Scaricare file

Ecco come funziona una connessione dial-up:

- **1. Modem:** Il modem converte i segnali analogici della linea telefonica in segnali digitali utilizzabili dal computer
- **2. Composizione telefonica**: Il computer invia e riceve dati attraverso la linea telefonica
- **3. Vantaggi:**

- **Costo**: Le connessioni dial-up sono relativamente poco costose rispetto ad altri tipi di connessioni Internet
- **Facilità d'uso**: Sono facili da configurare e richiedono conoscenze tecniche minime

- **4. Svantaggi:**

- Velocità: Le connessioni dial-up sono piuttosto lente rispetto ad altre opzioni.
- **Linea telefonica**: Richiedono l'uso di una linea telefonica, il che può essere scomodo.
- **Affidabilità**: Possono essere inaffidabili e soggette a disconnessioni

- **5. Alternative:**

- Per velocità maggiori e connessioni più affidabili, esistono alternative come le connessioni DSL, via cavo, via satellite e in fibra ottica. Tuttavia, queste possono essere più costose delle connessioni dial-up

- **6. Utilizzo:**

- Le connessioni dial-up sono utilizzate soprattutto da persone che vivono in aree rurali o non hanno bisogno di connessioni ad alta velocità

- **7. Sicurezza:**

- Le connessioni dial-up non sono sicure come altri tipi di connessioni a Internet. È importante utilizzare un buon programma antivirus e password sicure per proteggersi

- **8. Configurazione:**

- Per impostare una connessione dial-up, è necessario un modem, una linea telefonica e un computer con un browser Internet

In sintesi, la connessione dial-up è un metodo di accesso a Internet semplice ma limitato in termini di velocità e affidabilità

CARATTERISTICHE PROTOCOLLI IP

- DEFINITO DALLE RFC 791, 919, 922, 950, 1349 (DAL 1981 AL 1992) E NON SOLO...
- PROTOCOLLO DI STRATO DI RETE (SECONDO IL MODELLO OSI)
- MODALITÁ DI TRASFERIMENTO SENZA CONNESSIONE (A DATAGRAMMA)

Un **datagramma**, nel gergo informatico e delle telecomunicazioni, indica ciascuna sequenza finita e distinta

di dati trasmessa su una rete o in generale su un canale o linea di comunicazione che utilizza il modo di trasferimento a commutazione di pacchetto. Ecco alcuni dettagli interessanti sui datagrammi:

1. Definizione generale:

- Un datagramma è l'unità di base del protocollo di trasmissione a commutazione di pacchetto
- È costituito da una sequenza di bit o informazioni in formato digitale
- Viene modulato numericamente per la trasmissione sul canale fisico
- Le reti che utilizzano tale modalità di trasmissione sono dette **reti a pacchetto**
- In una modalità senza connessione, un pacchetto trasmesso è frequentemente chiamato datagramma

2. Formato di un datagramma:

Un datagramma è suddiviso in due parti principali:

- Header (intestazione): Contiene informazioni di overhead necessarie alla trasmissione, come gli indirizzi del trasmettitore e del ricevitore, la vita del pacchetto e i dati relativi all'assemblaggio con altri pacchetti
- Data (dati): Contiene i dati utili trasmessi
- Checksum: Un codice di controllo utilizzato per verificare la corretta ricezione dei dati o la presenza di errori

3. Nomi diversi a seconda del livello di incapsulamento:

A seconda del livello di incapsulamento all'interno della stack della pila dei protocolli di rete TCP/IP, i pacchetti dati assumono diversi nomi:

- A livello di collegamento (modello ISO/OSI): **frame**
- A livello di rete (IP): **datagramma**
- A livello di trasporto (TCP): **segmento**

4. Utilizzo e applicazioni:

- L'UDP (User Datagram Protocol) è un esempio di protocollo che utilizza datagrammi
- L'UDP è un protocollo di tipo **connectionless**, veloce ed efficiente per applicazioni "leggere" o time-sensitive, come la trasmissione audio-video in tempo reale (streaming o VoIP) o giochi multiplayer online
- A differenza del TCP, l'UDP non gestisce il riordinamento dei pacchetti né la ritrasmissione di quelli persi, ma è adatto per scenari in cui un pacchetto in ritardo ha validità nulla

In breve, i datagrammi sono fondamentali per la trasmissione dei dati su reti a pacchetto e vengono utilizzati in vari contesti di comunicazione

- SERVIZIO "BEST EFFORT"

  * NON CI SONO GARANZIE CHE UN PACCHETTO IP GIUNGA A DESTINAZIONE

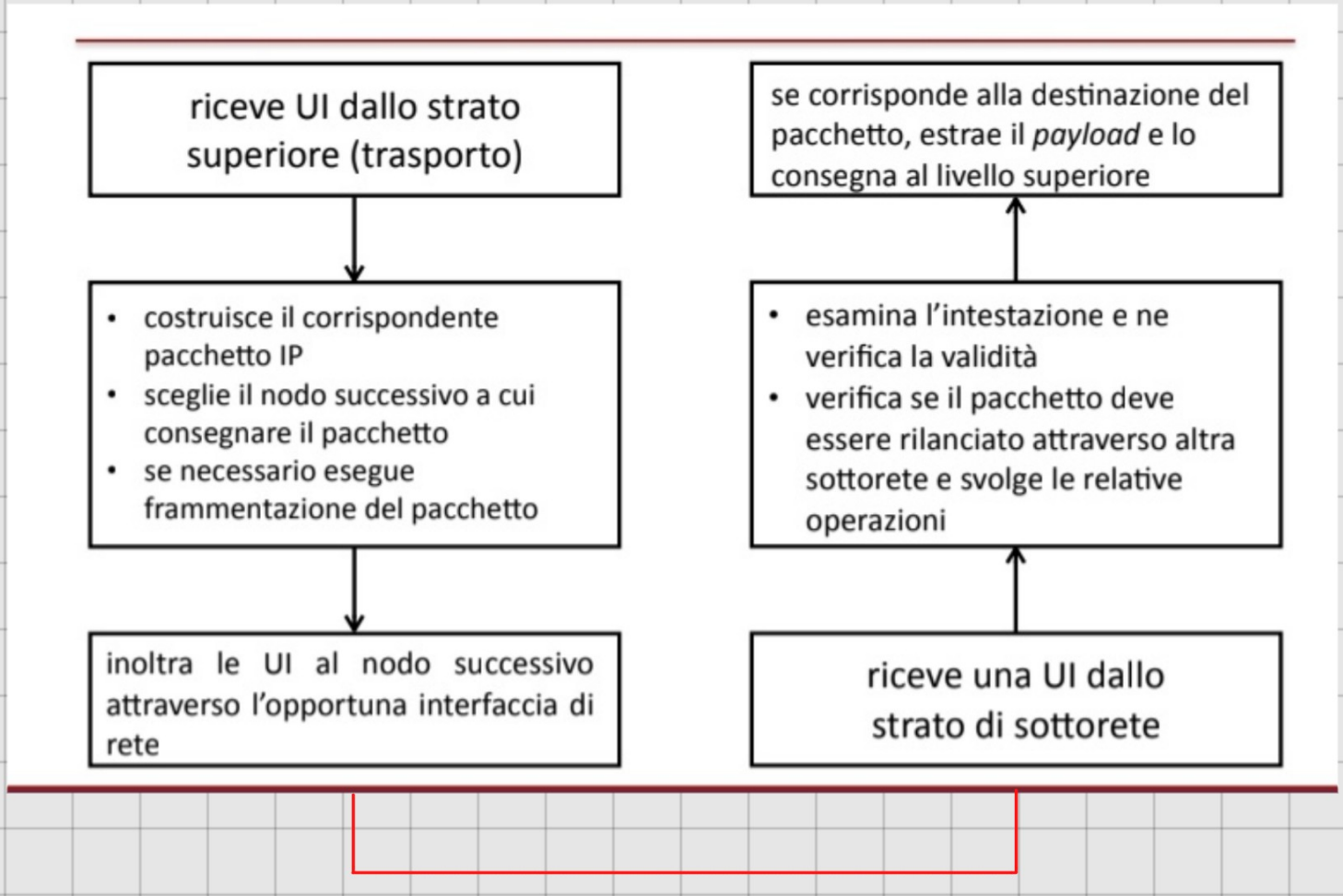
* NON CI SONO GARANZIE SULLA QoS (TEMPI DI TRASFERIMENTO, CONSEGNA FUORI SEQUENZA O ERRATA)

- FUNZIONI ESEGUITE

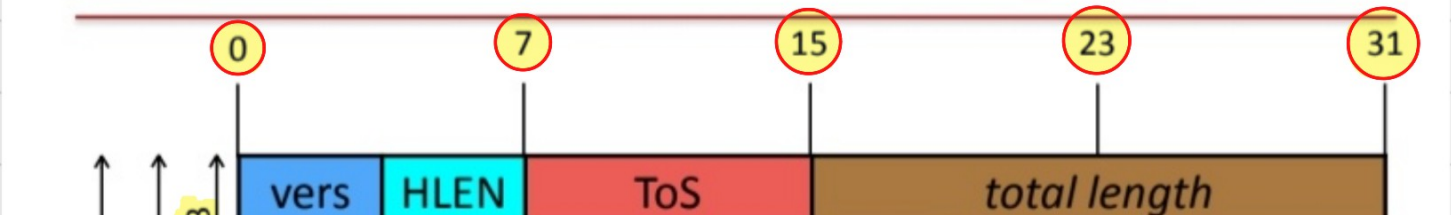
  ↓

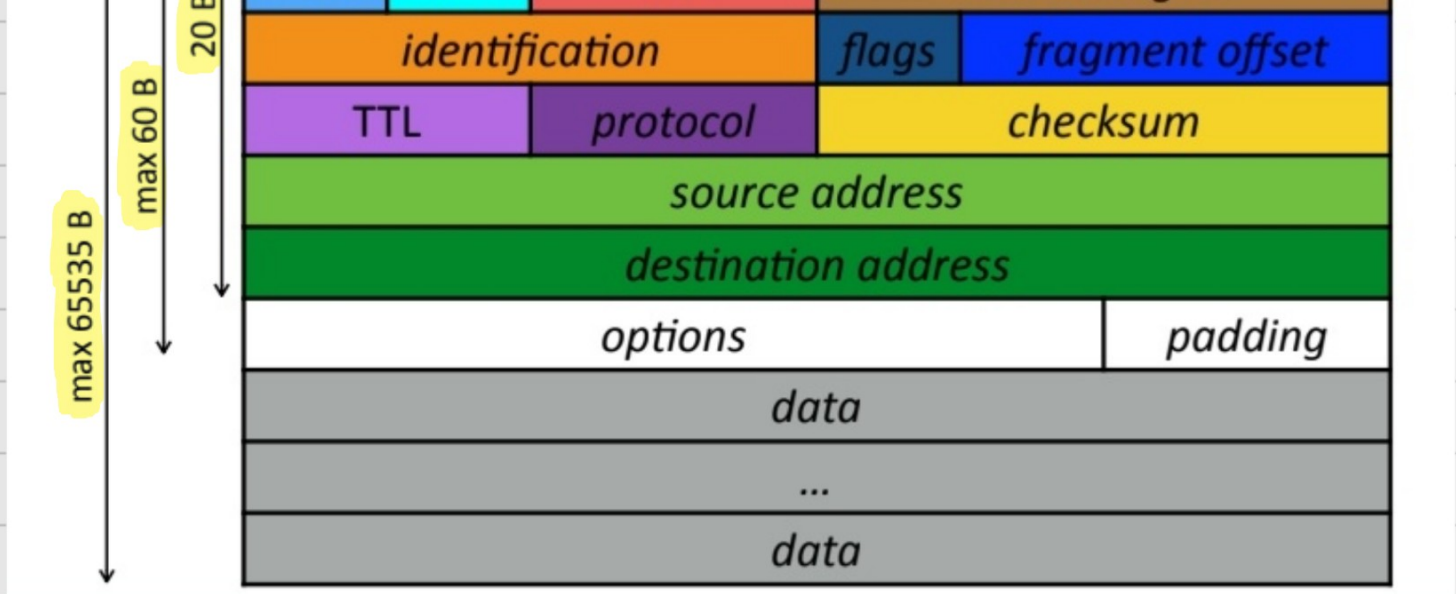
  * INDIRIZZAMENTO, INSTRADAMENTO, CONTROLLO DI ERRORE SULL'HEADER, FRAMMENTAZIONE ED IL RI-ASSEMBLAGGIO DEI PACCHETTI

IL PROTOCOLLO



PACCHETTO IPV4





I numeri **7, 15, 23 e 31** indicano le **posizioni dei bit** all'interno del datagramma IPv4. Ogni numero rappresenta la fine di un gruppo di bit specifico. Ecco cosa significano:

- 1. **7:** Questo è il bit di fine del campo **Vers (Versione)**. Il bit 7 indica la fine dei primi 4 bit che rappresentano la versione del protocollo IP. Se il bit 7 è impostato su 0, significa che stiamo utilizzando IPv4.

- 2. **15:** Questo è il bit di fine del campo **HLEN (Header Length)**. I primi 4 bit rappresentano la lunghezza dell'intestazione in parole da 32 bit. Quindi, se il bit 15 è impostato su 0, l'intestazione ha una lunghezza di 20 byte (5 parole da 32 bit).

- 3. **23:** Questo è il bit di fine del **campo Flags.** I bit 16-23 sono utilizzati per i flag relativi alla frammentazione del pacchetto. Ad esempio, il bit 23 è il flag "More Fragments" (MF). Se impostato su 1, indica che ci sono altri frammenti successivi a questo

- 4. **31:** Questo è il bit di fine del **campo Checksum**. Il

checksum è un valore di controllo che viene calcolato sull'intestazione del pacchetto per verificare l'integrità dei dati. Il bit 31 segna la fine del checksum.

I termini **20 B, max 60 B e max 65535 B** si riferiscono alle dimensioni in byte di alcuni campi o limiti massimi di un pacchetto IPv4:

- **1. 20 B (Byte)**: Questa è la lunghezza minima dell'intestazione di un pacchetto IPv4. Significa che l'intestazione di un pacchetto IPv4, che include campi come versione, lunghezza dell'intestazione, tipo di servizio, ecc., è lunga almeno 20 byte

- **2. Max 60 B (Byte)**: Questa è la lunghezza massima dell'intestazione di un pacchetto IPv4. Poiché l'intestazione può includere opzioni variabili, la lunghezza massima dell'intestazione può estendersi fino a 60 byte. Questo permette l'aggiunta di informazioni aggiuntive oltre ai campi standard.

- **3. Max 65535 B (Byte):** Questo è il limite massimo della dimensione totale di un pacchetto IPv4, inclusi sia l'intestazione che i dati. Il campo "Total Length" nell'intestazione di un pacchetto IPv4 è un numero a 16 bit, il che significa che può rappresentare un valore massimo di



Questi limiti sono importanti per garantire che i pacchetti

siano gestiti in modo efficiente all'interno delle reti e che i dispositivi di rete siano in grado di elaborare i pacchetti in modo corretto. Spero che questa spiegazione sia stata chiara! Se hai altre domande, sono qui per aiutarti

Mostra la struttura di un pacchetto IPv4, che è un elemento fondamentale del protocollo Internet. Ecco una spiegazione dettagliata di ciascun campo:

1. Vers (Versione **4 bit**): Indica la versione del protocollo IP utilizzata, che in questo caso è IPv4

2. HLEN (Header Length **4 bit**): Rappresenta la lunghezza dell'intestazione del pacchetto di 4 byte (valori possibili da 5 a 15), che aiuta a determinare dove inizia effettivamente il contenuto dei dati

3. ToS (Type of Service **8 bit**): Specifica come il pacchetto dovrebbe essere gestito, influenzando fattori come la priorità, il ritardo, il throughput e l'affidabilità

4. Total Length (**16 bit**): La lunghezza totale del pacchetto, inclusi header e dati

5. Identification (**16 bit**): Un identificativo unico per il pacchetto, utilizzato per riassemblare i frammenti di un pacchetto originale

6. Flags (**3 bit**): Controlla e identifica frammenti specifici del pacchetto, come ad esempio se possono essere

frammentati ulteriormente o meno.
Usato per la frammentazione: X(=0), DF (=0 se può essere frammentato) è MF (=1 se ci sono frammenti)

7. Fragment Offset (**13 bit**): Indica la posizione di un frammento all'interno del datagramma in unità di 8 byte. Se uno/più frammenti non viene ricevuto si scarta tutto il datagramma

8. TTL (Time To Live **8 bit**): Un contatore che si decrementa ad ogni hop (salto) che il pacchetto fa; quando raggiunge zero, il pacchetto viene scartato. Questo previene loop infiniti. Aggiornato da ogni router attraversato

9. Protocol (**8 bit**): Identifica il protocollo del livello superiore (come TCP=6 o UDP=17) che deve essere utilizzato per processare i dati del pacchetto.

10. Checksum (**16 bit**): Una somma (errore con somma complemento a 1) di controllo utilizzata per verificare l'integrità dell'intestazione del pacchetto. Se viene rivelato un errore di datagramma viene scartato

11. Source Address (**32 bit**) : L'indirizzo IP del mittente del pacchetto.

11. Destination Address (**32 bit**): L'indirizzo IP del destinatario del pacchetto.

12. Options (**multipli di 8 bit**): Opzioni aggiuntive che possono essere utilizzate per supportare funzionalità come il routing speciale.

Data: La parte del pacchetto che contiene i dati effettivi trasmessi.

13. Padding (**lunghezza opportuna**)**:** Riempimento aggiunto per garantire che l'intestazione abbia una lunghezza che sia un multiplo intero di 32 bit mediante zeri.

Questi campi sono essenziali per il corretto indirizzamento e la gestione dei pacchetti all'interno delle reti IP e per garantire che i dati arrivino correttamente al destinatario

LA FRAMMENTAZIONE



- PERMETTE DI INCAPSULARE E SPEDIRE UN'UNICA SDU TRAMITE DUE O PIÚ PDU
- IN RICEZIONE VIENE ESEGUITA LA FUNZIONE OPPOSTA (RIASSEMBLAGGIO)
- LE FUNZIONI POSSONO ESSERE SVOLTE SOLO NEI NODI TERMINALI O ANCHE NEI NODI INTERMEDI
- FUNZIONI DUALI SONO AGGREGAZIONE E SEPARAZIONE

- LA DIMENSIONE MASSIMA DI SDU VIENE INDICATA CON MAXIMUM TRANSMISSION UNIT (MTU)

- SVOLTA QUANDO

  ↓

  * IL PROTOCOLLO SOTTOSTANTE HA UNA DIMENSIONE MASSIMA DI SDU MINORE DELLA DIMENSIONE DELLA SDU DEL PROTOCOLLO DI LIVELLO SUPERIORE
  * SI VUOLE LIMITARE LA DIMENSIONE COMPLESSIVA DELLE PDU DI LIVELLO SUPERIORE

- UN LIMITE ALLA DIMENSIONE DELLE SDU/PDU PUÓ ESSERE UTILE PER LIMITARE

  ↓

  * IL TEMPO DI TRASMISSIONE DELLE UI
  * IL TEMPO DI ATTRAVERSAMENTO DI UN NODO DI COMMUTAZIONE
  * LA PROBABILITÁ DI ERRORE DELLE UI

- PER RIASSEMBLARE È NECESSARIO MANTENERE INFORMAZIONE DELLA POSIZIONE DEI FRAMMENTI RISPETTO ALLA SDU ORIGINARIA

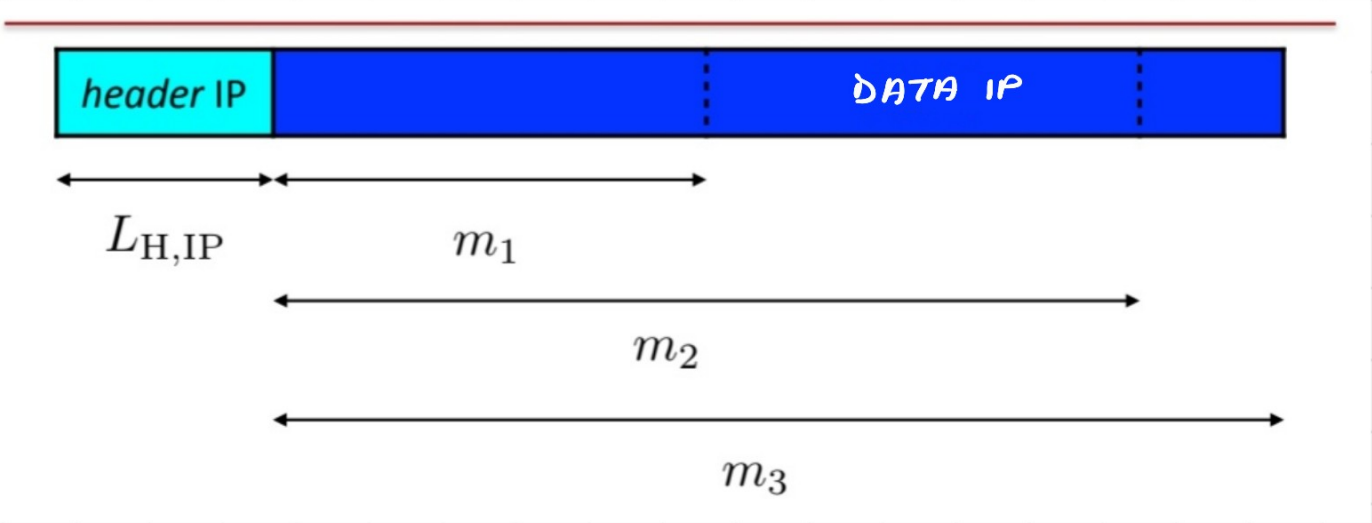
  ↓

  * NUMERO DI SEQUENZA DEL FRAMMENTO O DEI bit/byte CONTENUTI
  * MECCANISMO PER RICONOSCERE L'ULTIMO FRAMMENTO (LUNGHEZZA TOTALE O FLAG)

FRAMMENTAZIONE IN IP

- OGNI SOTTORETE HA UNA PROPRIA MTU
- LA FRAMMENTAZIONE DI UN DATAGRAMMA IP È NECESSARIA SE IL VALORE DELLA MTU NELLA SOTTORETE FISICA È INFERIORE ALLA LUNGHEZZA DEL DATAGRAMMA
- LA FRAMMENTAZIONE È EFFETTUATA DAL ROUTER HOST PRIMA DEL RILANCIO NELLA SOTTORETE
- LA RICOMPOSIZIONE DEL DATAGRAMMA ORIGINALE È EFFETTUATA DALL'HOST DI DESTINAZIONE

LA FRAMMENTAZIONE NEL PACCHETTO

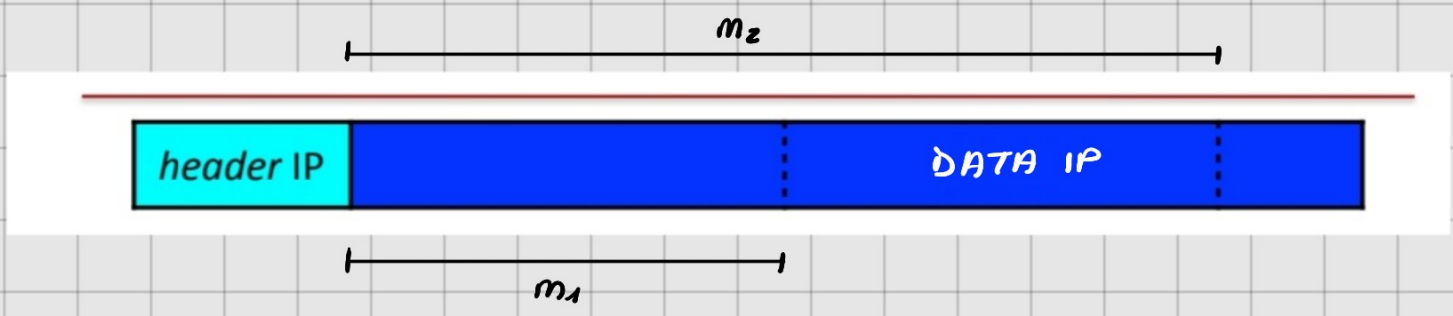


IDENTIFICATION = XXX

DF = 0

MF = 0

FRAGMENTO OFFSET = 0





—> IDENTIFICATION = XXX

DF = 0

MF = 0

FRAGMENTOFFSET = 0

DF => DON'T FRAGMENT

MF => MORE FRAGMENT



—> IDENTIFICATION = XXX

DF = 0

MF = 1

FRAGMENTOFFSET = m_1

DF => DON'T FRAGMENT

MF => MORE FRAGMENT



IDENTIFICATION = XXX

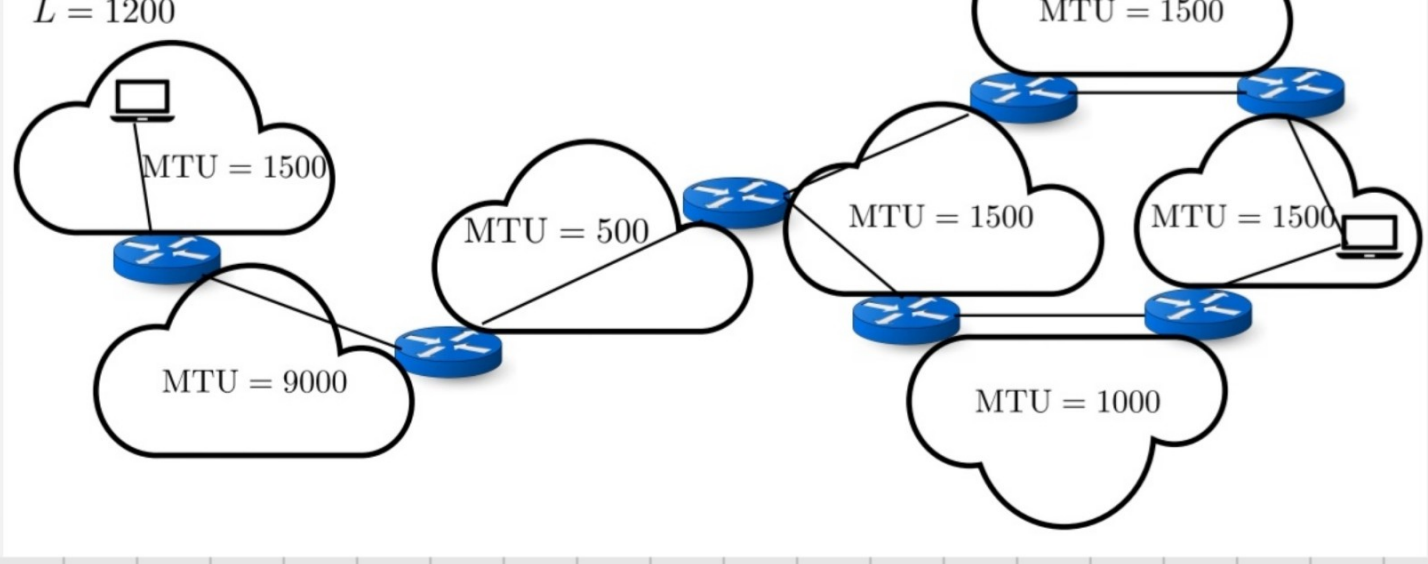
DF = 0

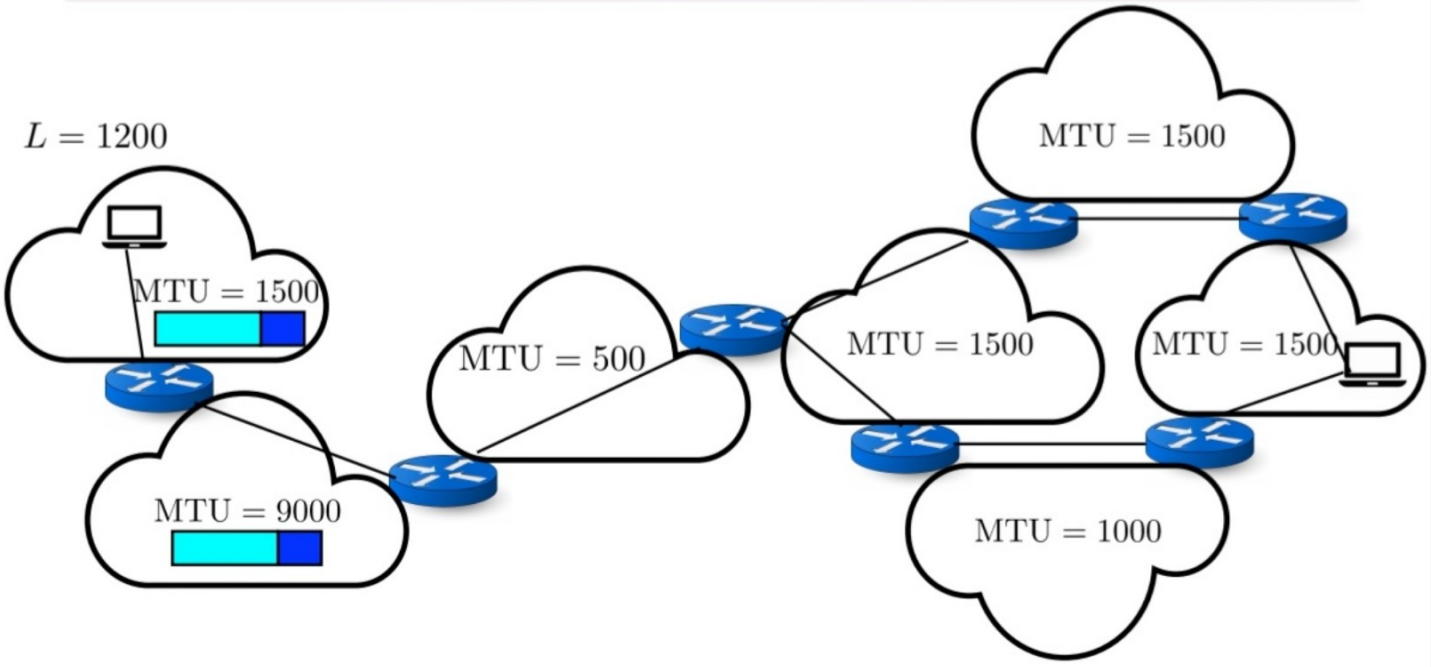
MF = 0

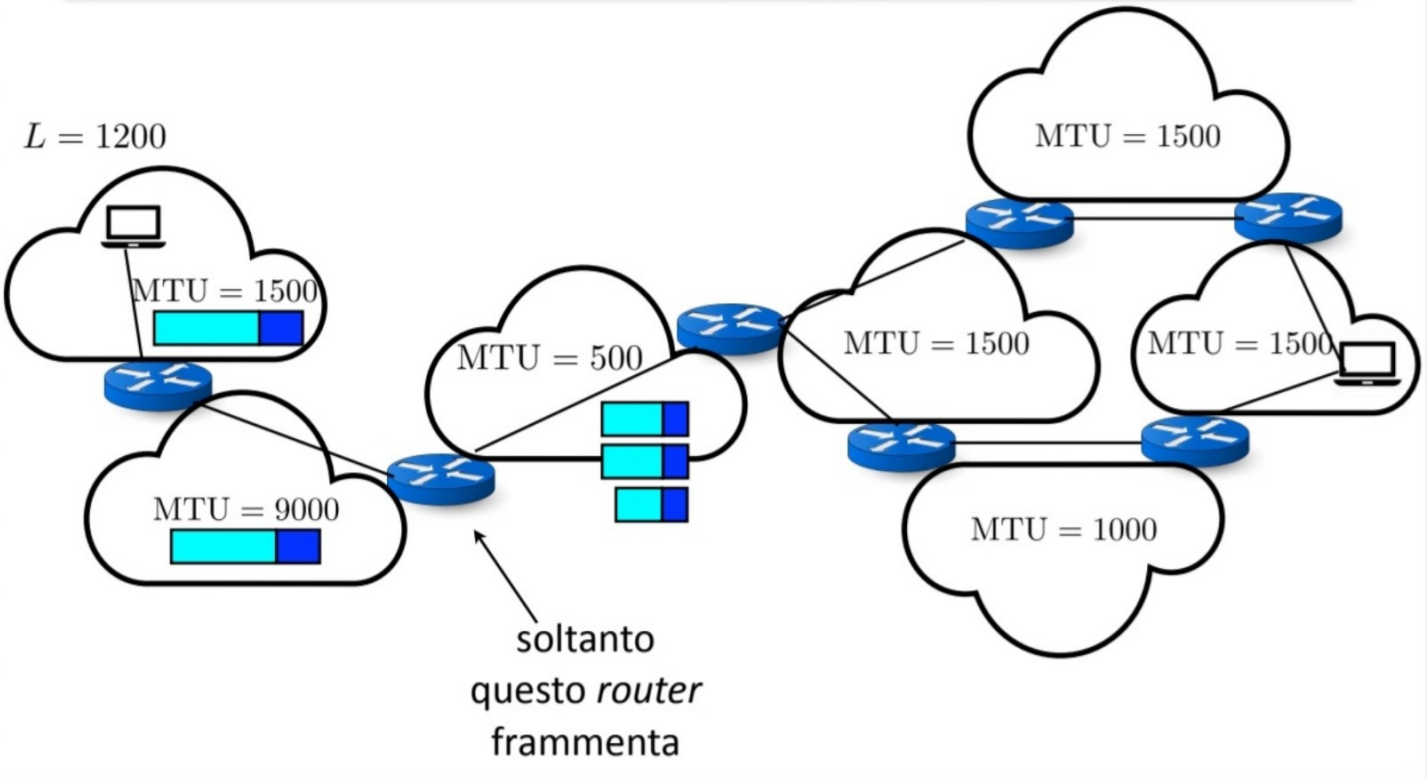
FRAGMENTOFFSET = m_2

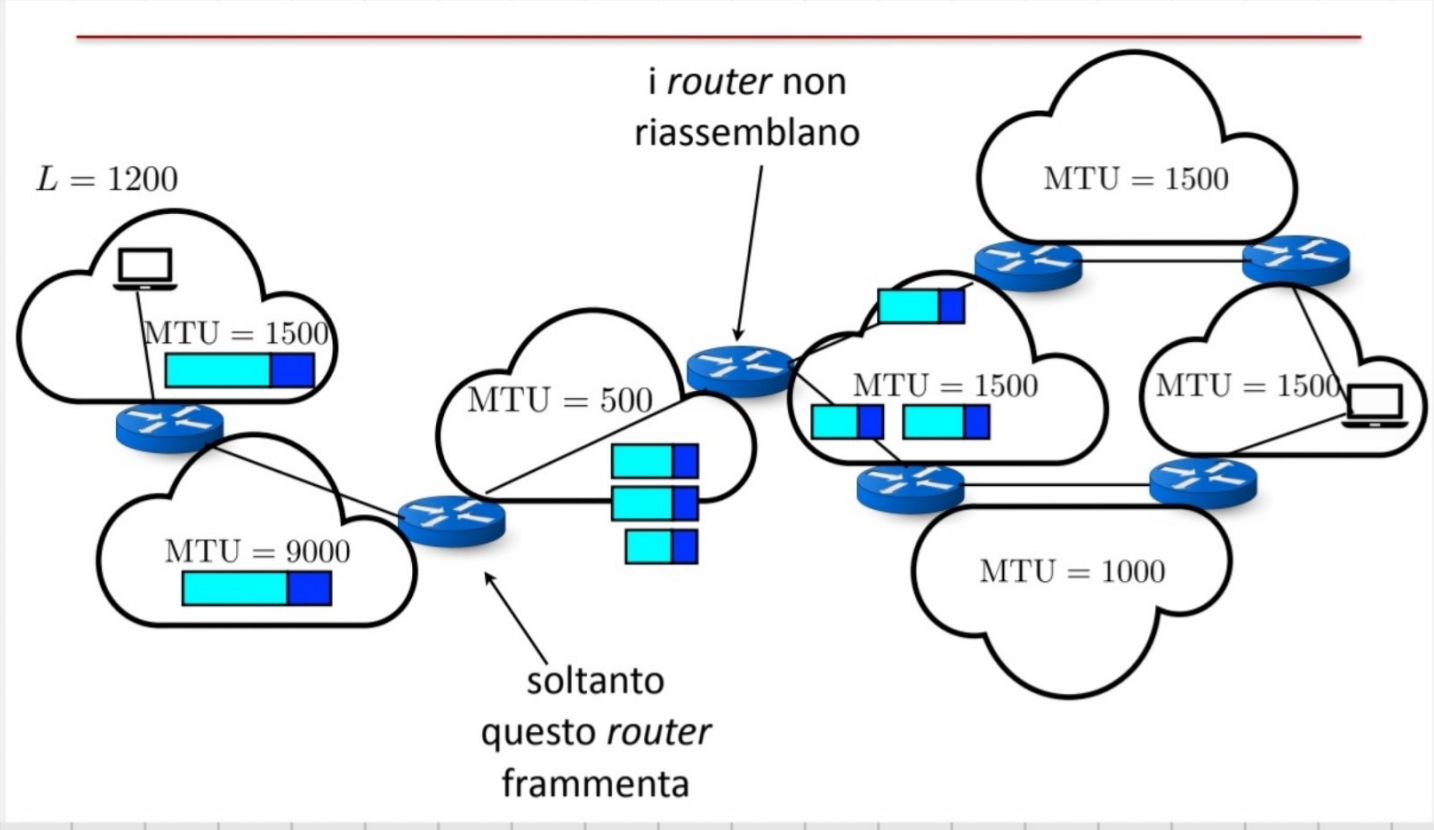
ESEMPIO n°1

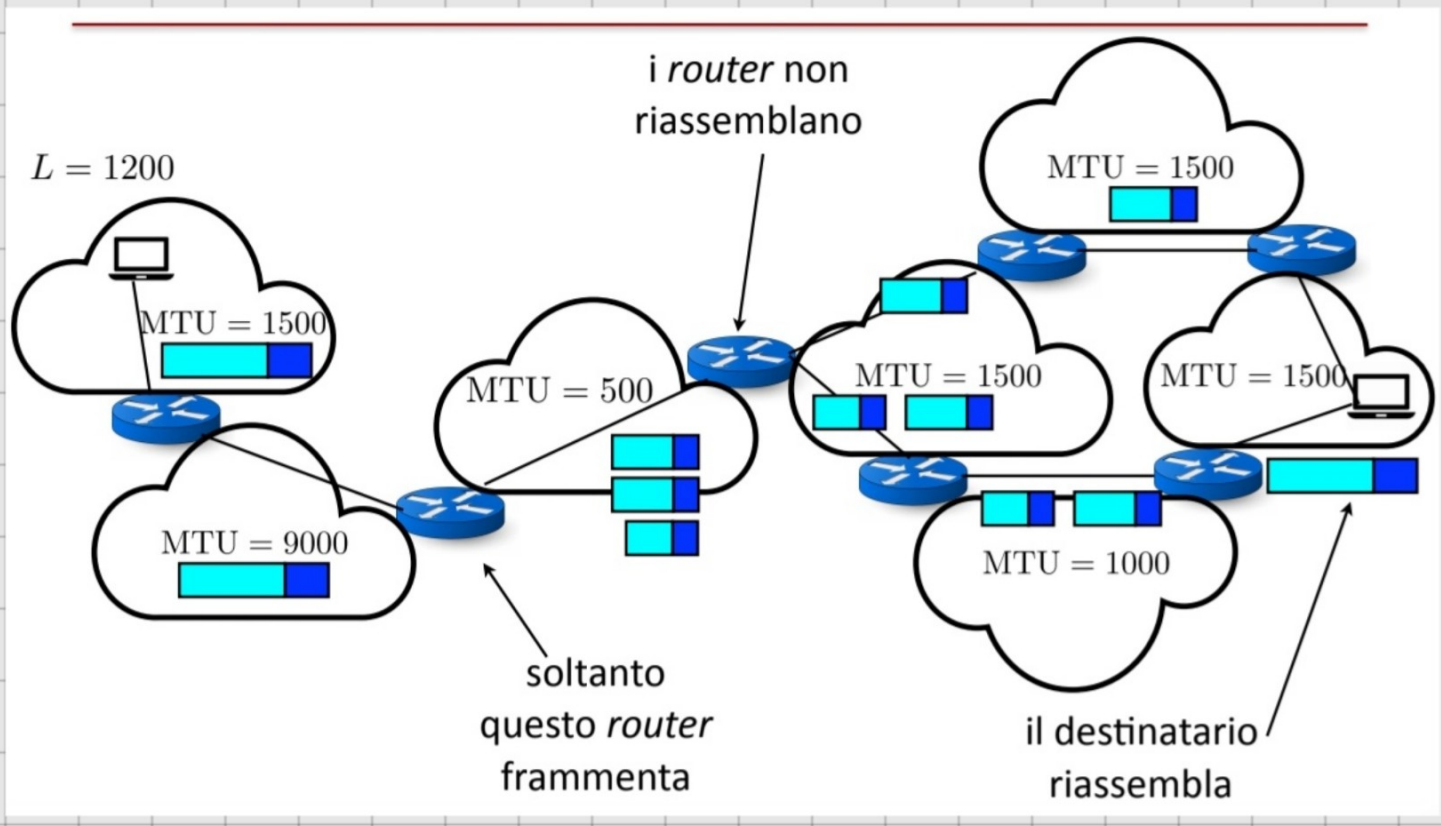



L = 1200
MTU = 1500
MTU = 500
MTU = 1500
MTU = 1500
MTU = 9000
MTU = 1000


L = 1200
MTU = 1500
MTU = 1500
MTU = 500
MTU = 1500
MTU = 1500
MTU = 9000
MTU = 1000


L = 1200
MTU = 1500
MTU = 1500
MTU = 500
MTU = 1500
MTU = 1500
MTU = 9000
MTU = 1000
soltanto
questo *router*
frammenta





- Quali sono le caratteristiche principali dell'architettura TCP/IP?
- Quali sono le differenze tra host e router?
- Quali sono i campi dell'header IP modificabili dai router?
- Supponendo di inviare un datagramma IP contenente 1500 B attraverso una rete con una

MTU pari 500 B, quanti frammenti (e con che parametri nell'header) saranno inviati?